

Chapitre 10

Quatre modèles classiques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle de la toile d'araignée

Sur un marché agricole, l'offre réagit avec un an de retard au prix, selon $p_t = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b}p_{t-1}$, avec $a = 20$, $b = 2$, $c = -2$, $d = 0,8$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $p_t = Ap_{t-1} + B$ et calculer A et B .
- (b) Calculer le prix d'équilibre p^* .
- (c) Le modèle est-il stable? Rappeler la condition générale de stabilité $d < b$ et vérifier qu'elle est satisfaite ici.

Exercice 2 — Le modèle de Harrod-Domar et le « fil du rasoir »

Le revenu national croît selon $Y_{t+1} = (1 + s/v)Y_t$, avec $s = 0,2$ (taux d'épargne) et $v = 4$ (coefficient de capital).

- (a) Calculer le taux de croissance garanti $g^w = s/v$.
- (b) Avec $Y_0 = 1000$, calculer $Y_1, \dots, Y_5$.
- (c) Ce modèle est qualifié de « fil du rasoir » (*knife-edge*) bien que l'équation elle-même produise une trajectoire parfaitement régulière. Expliquer : que se passe-t-il si le taux de croissance *effectif* de l'économie s'écarte, même légèrement, du taux garanti g^w (indice : l'accélérateur incite les entreprises à investir davantage lorsque la croissance effective dépasse la croissance garantie) ?

Exercice 3 — Le modèle de Solow

Le capital par tête obéit à $\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$, avec $f(k) = k^\alpha$, $s = 0,3$, $n + \delta = 0,1$, $\alpha = 0,5$.

- (a) Calculer l'état stationnaire k^* en résolvant $sk^{\alpha} = (n + \delta)k^*$, puis calculer $y^* = (k^*)^\alpha$.
- (b) Calculer $g'(k^*)$ où $g(k) = sk^\alpha - (n + \delta)k$, et en déduire que l'équilibre est stable (au sens de la linéarisation, chapitre 9).
- (c) Calculer la demi-vie de la convergence vers k^* (chapitre 3).

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 10)

Exercice 4 — Comparer la stabilité des quatre modèles

En vous appuyant sur les résultats des exercices 1 à 3, ainsi que sur le modèle de Samuelson étudié au chapitre 7 :

- (a) Classer chacun des quatre modèles (toile d'araignée, Harrod-Domar, Solow, Samuelson) selon qu'il est structurellement stable (converge pour des paramètres réalistes courants), structurellement instable (le « fil du rasoir »), ou conditionnellement stable (stable seulement pour certaines valeurs de paramètres).
- (b) Pour les modèles conditionnellement stables, rappeler la condition précise de stabilité dans chaque cas (d et b pour la toile d'araignée ; c et v pour Samuelson).
- (c) Le modèle de Solow, contrairement à Harrod-Domar, ne souffre pas du problème du « fil du rasoir ». Quel ingrédient technique du modèle de Solow (par rapport à Harrod-Domar) explique cette différence fondamentale ? (Indice : comparer les fonctions $f(k) = k^\alpha$ et la relation linéaire implicite de Harrod-Domar.)

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché agricole différent

On observe un autre marché avec $p_t = 10 - 0,5 p_{t-1}$ (déjà sous forme réduite), et $p_0 = 10$.

- (a) Calculer le prix d'équilibre p^* .
- (b) Calculer $p_1, \dots, p_5$ et décrire l'allure de la trajectoire (oscillante ou monotone, convergente ou non).
- (c) Sachant que $A = -d/b = -0,5$, quelles valeurs de d et b (à un facteur d'échelle près) sont compatibles avec ce coefficient? Le marché est-il plus ou moins stable que celui de l'exercice 1?

Exercice 6 — Convergence de deux économies (Solow)

Deux pays partagent les mêmes paramètres $\alpha = 0,5$ et $n + \delta = 0,1$, mais ont des taux d'épargne différents : le pays A a $s_A = 0,2$, le pays B a $s_B = 0,4$.

- (a) Calculer k_A^* et k_B^* , puis y_A^* et y_B^* .
- (b) Calculer $g'(k^*)$ pour chacun des deux pays. Que remarquez-vous?
- (c) En déduire que la demi-vie de convergence vers l'état stationnaire est **identique** dans les deux pays, bien que leurs niveaux de vie de long terme diffèrent. Ce résultat contredit-il l'intuition selon laquelle un pays plus riche à long terme convergerait plus lentement?